Orientação de estudo

. CADERNO DE SALA 1, página 383, exercícios 1, 2, 3, 5, 6.

. LIVRO 1- capítulo 2

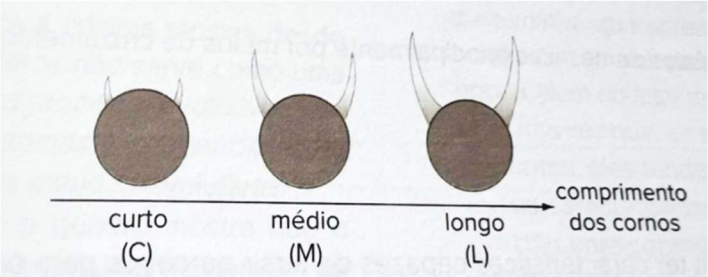
- Revisando, página 137, exercícios 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Propostos, página 138, exercícios 2, 3, 6, 8 (na verdade, o caso apresentado é de seleção natural!), 11, 12, 14.

- Complementares, página 142, exercícios 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13.

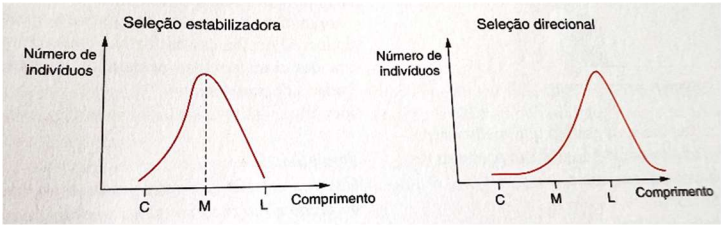
1. TIPOS DE SELEÇÃO NATURAL

. estabilizadora, direcional e disruptiva

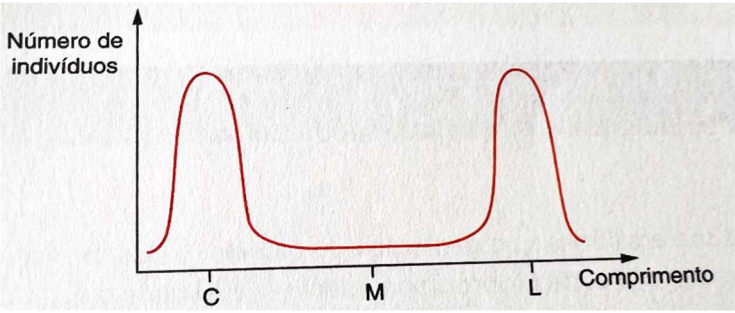


Esquema do comprimento dos cornos de búfalos.

Seleção estabilizadora: resulta no predomínio do tipo médio.
Seleção direcional: resulta no predomínio do tipo longo ou curto (um dos extremos).



Seleção disruptiva: resulta no predomínio dos tipos longo e curto (os dois extremos).



2. NEODARWINISMO OU TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO

. continuação do trabalho de Darwin por cientistas no século XX
. Foco: a origem da variabilidade
. Noções de variabilidade→ reprodução sexuada e mutações
. Reprodução sexuada em animais: envolve meiose → produz gametas e fecundação (união dos gametas
• Mutações→ alterações de material
. Mutações ocorrem ao acaso e não dependem da vontade nem da necessidade dos seres vivos
Mutações transmitidas aos descendentes → ocorrem na formação de gametas, a partir de células germinativas.

3. BACTÉRIAS E ANTIBIÓTICOS

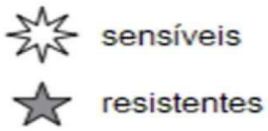
Bactérias podem causar infecções em seres humanos
Antibióticos→ combatem bactérias

Existem vários tipos de antibióticos.

Considerando um determinado tipo de antibióticos, existem bactérias de dois tipos:

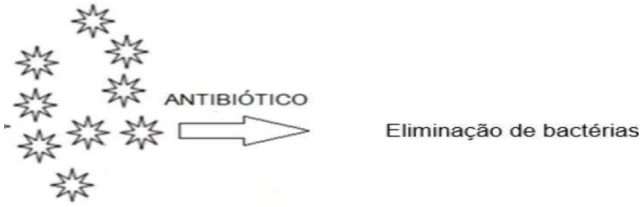
. Sensíveis: morrem em presença desse antibiótico

. Resistentes: não morrem em presença desse antibiótico

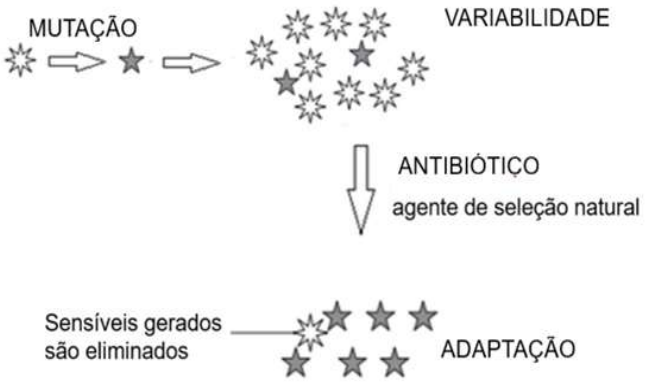


Uma pessoa com infecção causada por bactérias recebe tratamento com o antibiótico adequado. Por exemplo, deve tomar o antibiótico de oito em oito horas, durante uma semana. O tratamento não pode ser interrompido e as doses devem ser tomadas no horário indicado.

Se essa pessoa apresentar bactérias sensíveis ao antibiótico e seguir o tratamento sem interrupção, acabará eliminando as bactérias e apresentará cura da infecção.



No entanto, se a pessoa interromper o tratamento as bactérias sensíveis sobrevivem e podem sofrer mutações aleatórias, gerando bactérias resistentes. As bactérias multiplicam-se rapidamente. O indivíduo passará a ter bactérias sensíveis e resistentes. Se voltar a tomar o antibiótico as sensíveis são eliminadas, mas as resistentes sobrevivem e predominam no organismo da pessoa. O antibiótico não surte efeito e não ocorre cura da infecção.



Frases erradas:
. O antibiótico induziu a resistência das bactérias.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

. Com o tempo as bactérias se acostumaram com antibiótico
. As bactérias adquiriram resistência ao produto.

O correto: O antibiótico seleciona bactérias mutantes resistentes
OBSERVAÇÃO: o mesmo mecanismo explica insetos resistentes a inseticidas

4. RESUMO

EVOLUÇÃO: CONCEITO E EVIDÊNCIAS

a. Adaptação é a capacidade que a espécie tem de _____e se reproduzir no ambiente.
b. Para o Fixismo ou _____os seres vivos foram gerados por Criação Divina e foram feitos já adaptados; trata-se de adaptação _____.
c. Evolução biológica é um processo de mudanças adaptativas; trata-se de adaptação _____dos seres vivos ao ambiente. Isso significa que os seres vivos se _____ao longo do tempo. Evolução biológica não é melhoria nem aperfeiçoamento.
d. Há evidências evolutivas: fósseis e semelhanças (_____, embriológicas e _____).
e. Fósseis são _____ou vestígios de seres vivos de épocas remotas _____. O estudo dos fósseis é denominado _____. Os fósseis revelam que ocorreram mudanças dos seres vivos ao longo do tempo.
f. Estruturas _____são reduzidas e não-funcionais numa determinada espécie, porém são desenvolvidas e funcionais em outras espécies.

Respostas

a. sobreviver. b. Criacionismo/ estática. c. dinâmica/ modificam/ d. anatômicas/ bioquímicas. e. restos / remotas / paleontologia. f. vestigiais

MECANISMOS DE EVOLUÇÃO: LAMARCK E DARWIN

a. Para Lamarck o ambiente gera _____nos seres vivos, que realizam um esforço de adaptação.
b. O trabalho de Lamarck inclui duas leis
. Lei do _____: algumas partes do corpo são mais utilizados e se desenvolvem; partes menos utilizadas sofrem redução.
. Lei da _____dos caracteres adquiridos: características adquiridas durante a vida são transmitidas aos descendentes
c. Para Darwin o ambiente _____os mais adaptados.
d. O trabalho de Darwin envolve três aspectos:
._____: os organismos de uma mesma espécie apresentam características diferentes; as características são herdáveis.
. _____ natural: o ambiente escolhe os mais adaptados.
. _____: é o produto da seleção natural agindo sobre a variabilidade da espécie.

e. O conceito de seleção natural foi inspirado pela leitura do trabalho de _____ sobre populações.
f. Darwin formulou o conceito de seleção _____, realizada pelo homem com um propósito pré-determinado; assim são obtidas variedades domésticas adaptadas a interesses humanos.
g. Seleção _____ significa características que favorecem o acasalamento.

Respostas

a. necessidades. b. uso e desuso / herança. c. seleciona. d. Variabilidade / Seleção / Adaptação. e. Malthus. f. artificial . g. sexual

5. INTERAÇÕES AMBIENTAIS

. são casos especiais envolvendo presa e predador
. Dependem de mutações aleatórias submetidas à seleção natural

a) MIMETISMO

. semelhança entre duas espécies: modelo e mimética

A coral verdadeira é a espécie modelo; é peçonhenta e evitada por predadores. A falsa coral é a espécie imitadora ou mimética; é mutante, semelhante à espécie modelo e também é evitada por predadores.

b) COLORAÇÃO DE ADVERTÊNCIA

Padrão de cores que chama a atenção de predadores. Além disso há uma defesa expressiva: veneno ou odor desagradável (como ocorre no cangambá)

c) CAMUFLAGEM

Uma espécie é semelhante ao seu ambiente fica menos visível para presas ou para predadores.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.